ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Cinématique

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CINÉMATIQUE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours : référentiels et trajectoires, vitesse moyenne, vecteur position $\rightarrow OM$, vecteurs vitesse $\rightarrow v$ et accélération $\rightarrow a$, lecture des graphes horaires. Cherche chaque exercice sur ton cahier AVANT d'ouvrir le corrigé (corr_p1.html). Les situations viennent du quotidien nigérien : moto-taxi, car Niamey–Dosso, route nationale…

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux ou trois étapes · ★★★ synthèse. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Vitesse moyenne, trajectoires et référentiels — exercices 1 à 3

02 Vecteurs vitesse et accélération, graphes horaires — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Vitesse moyenne, trajectoires et référentiels

Dans ce thème on décrit un mouvement sans dériver encore : nature de la trajectoire, vitesse moyenne, influence du référentiel choisi.

✏️ EXERCICE 1 — LE MOTO-TAXI DE YANTALA (★)

Un moto-taxi roule sur l'avenue rectiligne qui relie Yantala au grand marché. Son mouvement est rectiligne et uniforme : il parcourt

$$d = 1\,800 \text{ m}$$

en une durée

$$\Delta t = 3 \text{ min } 00 \text{ s}.$$

- 1) Quelle est la nature de la trajectoire ? Que peut-on dire du vecteur vitesse $\vec{v}$ (direction, sens, valeur) ?
- 2) Calculer la vitesse moyenne v en $m \cdot s^{-1}$.
- 3) Convertir v en $km \cdot h^{-1}$ (rappel : multiplier par 3,6).
- 4) La course suivante mesure 2 700 m. Calculer sa durée à la même vitesse, en secondes puis en minutes et secondes.

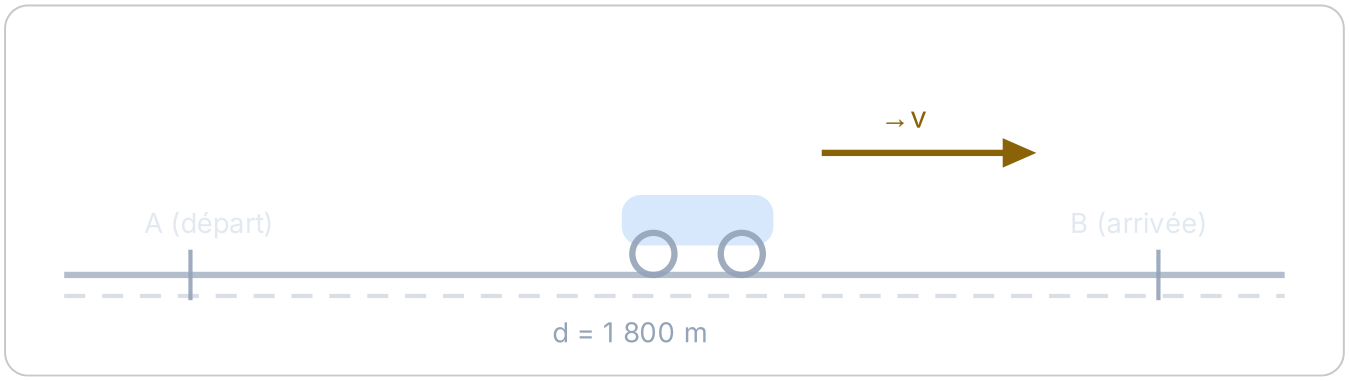


Figure 1 — Le moto-taxi va de A vers B en ligne droite, à vitesse constante.

✏️ EXERCICE 2 — LE CAR NIAMEY–DOSSO (★)

Un car de transport quitte Niamey à 8 h 30 min et arrive à Dosso à 10 h 50 min. Il s'est arrêté 20 min en cours de route. La distance routière Niamey–Dosso vaut

$$D = 140 \text{ km}.$$

- 1) Calculer la durée totale du trajet en minutes, puis en heures (écriture fractionnaire exacte).

— 2) Calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet (pause comprise), en km·h⁻¹.

— 3) Calculer la vitesse moyenne pendant le seul roulage effectif, en km·h⁻¹ puis en m·s⁻¹ (on divisera par 3,6).

— 4) Quelle distance le car parcourt-il pendant la pause ? Comparer les deux vitesses calculées et conclure.

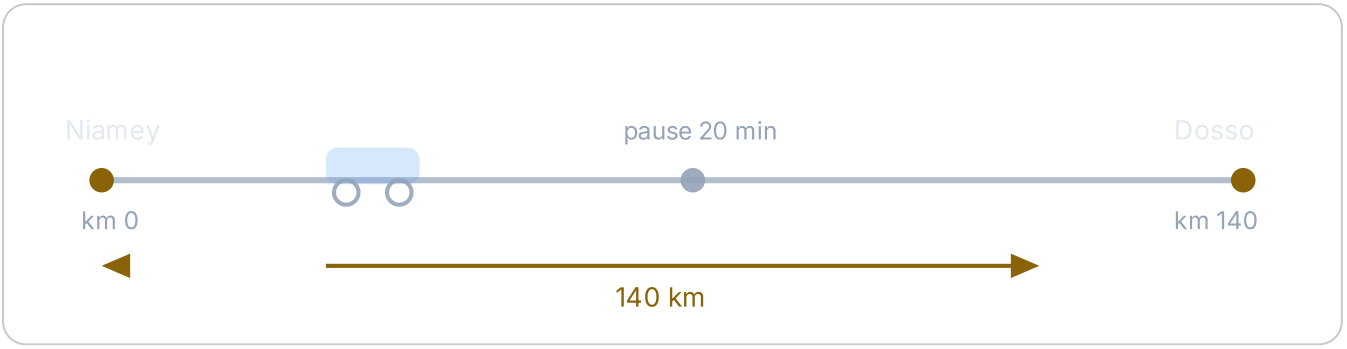


Figure 2 — Trajet Niamey → Dosso avec une pause de 20 min en cours de route.

✏️ EXERCICE 3 — RÉFÉRENTIELS : TOUT DÉPEND DU POINT DE VUE (★★)

Un référentiel est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Répondre en justifiant à chaque fois par le référentiel choisi.

— 1) Une valise est fixée sur le porte-bagages d'une moto qui roule en ligne droite. Quelle est la forme de la trajectoire de la valise : pour un piéton debout sur le trottoir ? Pour le conducteur de la moto ?

— 2) Dans un car roulant à 20 m·s⁻¹ (= 72 km·h⁻¹) sur une route rectiligne, une passagère marche vers l'avant du car à 1 m·s⁻¹ par rapport au car. Calculer sa vitesse par rapport à la route.

— 3) Même question quand elle marche vers l'arrière du car, toujours à 1 m·s⁻¹ par rapport au car.

— 4) Une valve de roue de vélo : quelle est la forme de sa trajectoire pour un observateur assis sur le cadre ? Pour un observateur debout sur le trottoir (la courbe porte un nom) ?

Vecteurs vitesse et accélération, graphes horaires

Ici on utilise les définitions vectorielles :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

et

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt},$$

puis on exploite des graphes x(t) et v(t).

✏️ EXERCICE 4 — VECTEUR POSITION, VECTEUR VITESSE (★★)

Dans un repère

$$(O, \vec{i}, \vec{j}),$$

un mobile M a pour vecteur position, avec t en secondes et les coordonnées en mètres :

$$\vec{OM}(t) = (3t)\vec{i} + (150 - 2t)\vec{j}$$

t en s · coordonnées en m

— 1) Lire les coordonnées $(x_0 ; y_0)$ du point M à t = 0 s.

— 2) Calculer les coordonnées de M à

t = 10 s.

— 3) Déterminer le vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Est-il constant ?

— 4) Calculer la norme ‖→v‖ en m·s⁻¹.

— 5) La trajectoire est-elle rectiligne ? Le mouvement est-il uniforme ? Établir l'équation de la trajectoire y en fonction de x.

✏️ EXERCICE 5 — LIRE UN GRAPHE X(T) (★★)

Un moto roulant sur une route rectiligne (axe (Ox)) a son abscisse x enregistrée pendant 16 s :

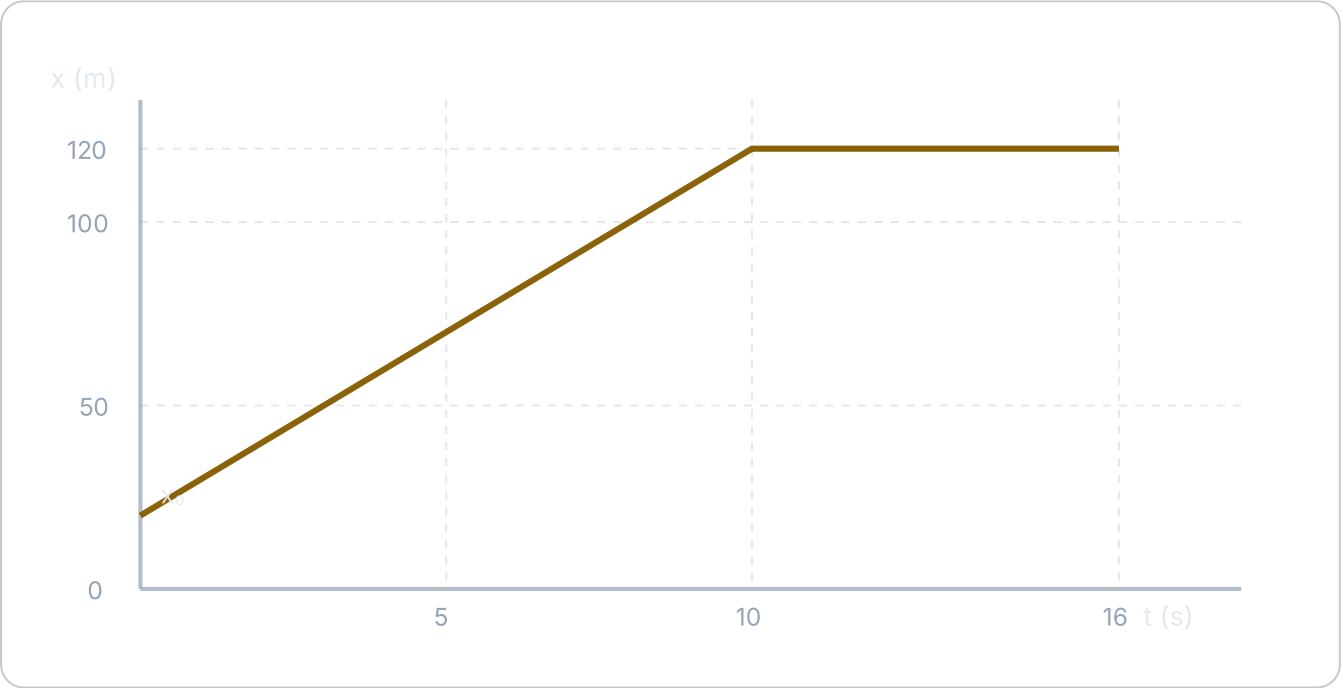


Figure 3 — Graphe de l'abscisse x(t) du moto sur 16 s.

— 1) Lire graphiquement la position initiale x_0.

— 2) Nommer le mouvement sur [0 ; 10 s] puis sur [10 s ; 16 s], en justifiant par l'allure du graphe.

— 3) Calculer la vitesse du moto pendant la première phase (pente de la droite), en m·s⁻¹ puis en km·h⁻¹.

— 4) Écrire l'équation horaire x(t) de la première phase.

— 5) En déduire l'abscisse du moto à t = 6 s.

— 6) Calculer la distance totale parcourue puis la vitesse moyenne du moto sur les 16 s entières, en $m \cdot s^{-1}$.

✏️ EXERCICE 6 — LIRE UN GRAPHE V(T) (★★★)

Une voiture part du repos sur une route rectiligne. Le graphe de sa vitesse v(t) est le suivant :

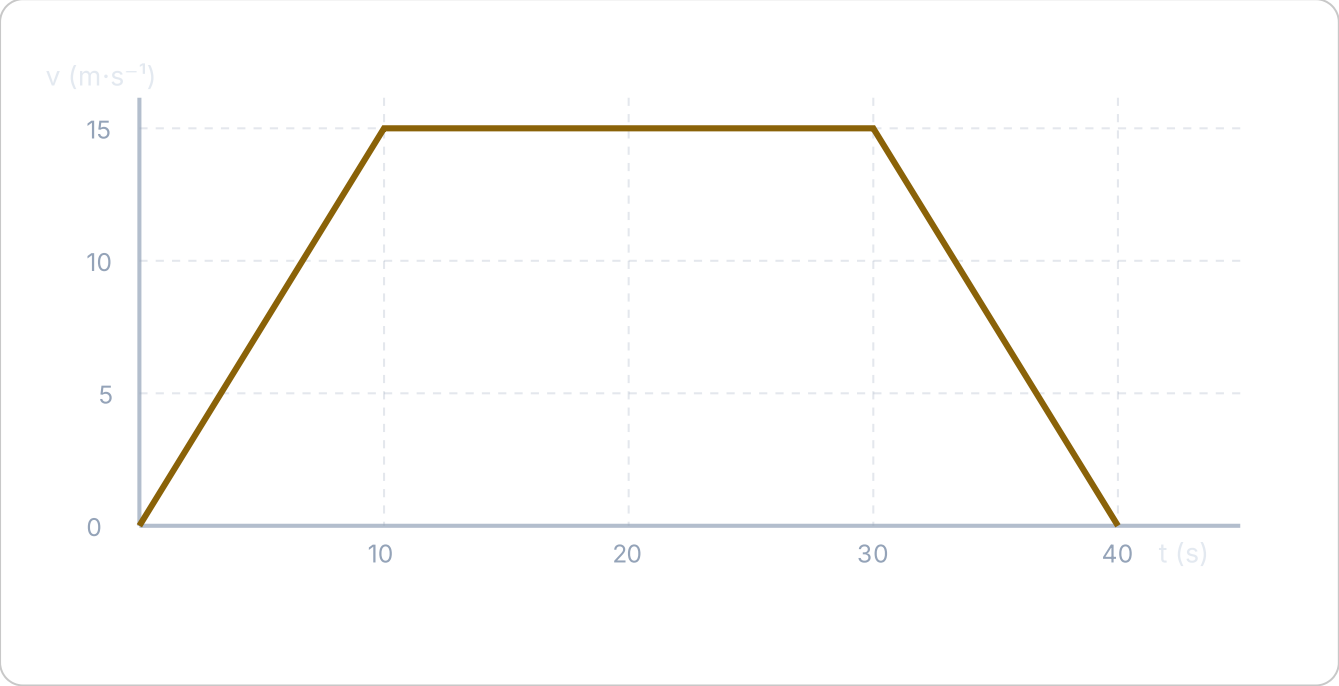


Figure 4 — Graphe de la vitesse v(t) de la voiture.

— 1) Nommer le mouvement sur chacune des trois phases [0 ; 10 s], [10 s ; 30 s], [30 s ; 40 s].

— 2) Calculer l'accélération a_1 sur la première phase et a_3 sur la troisième (pente du graphe), en $m \cdot s^{-2}$.

— 3) Calculer les distances d_1, d_2, d_3 parcourues sur chaque phase (aires sous la courbe), puis la distance totale.

— 4) Calculer la vitesse moyenne sur les 40 s, en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.

— 5) La vitesse maximale atteinte permet-elle de respecter une limitation à 60 $km \cdot h^{-1}$?



Exercices 01 terminés !

Direction les exercices 02 (exo_p2.html) : des synthèses type Bac où vecteurs, graphes et équations horaires se combinent !